

§4. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN BỘI

Nội dung

- 1 Tính diện tích của hình phẳng
- 2 Tính thể tích của vật thể
- 3 Tính khối lượng của bản phẳng hoặc vật thể
- 4 Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể
- 5 Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

1. Tính diện tích của hình phẳng

Diện tích của hình phẳng D là

$$S_D = \iint_D dx dy.$$

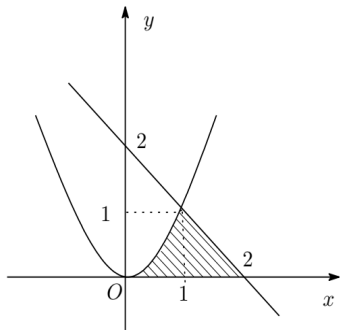
Ví dụ 1

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = 2 - x$, $y = 0$.

1. Tính diện tích của hình phẳng

Ví dụ 1

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = 2 - x$, $y = 0$.



$$D : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{y} \leq x \leq 2 - y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} S_D &= \iint_D dx dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} dx = \int_0^1 x \Big|_{\sqrt{y}}^{2-y} dy \\ &= \int_0^1 (2 - y - \sqrt{y}) dy = \left(2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2}{3} y^{3/2} \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2

Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi: $y^2 = x$, $y^2 = \frac{5}{2}x$, $x^2 = \frac{1}{3}y$, $x^2 = 2y$.

1. Tính diện tích của hình phẳng

Ví dụ 2

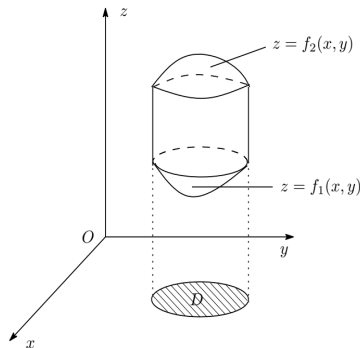
Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi: $y^2 = x$, $y^2 = \frac{5}{2}x$, $x^2 = \frac{1}{3}y$, $x^2 = 2y$.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \frac{y^2}{x} \\ v = \frac{x^2}{y} \end{cases} \quad D' : \begin{cases} 1 \leq u \leq \frac{5}{2} \\ \frac{1}{3} \leq v \leq 2 \end{cases}$$

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x^2} \\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{vmatrix} = -3 \Rightarrow J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = -\frac{1}{3}.$$

$$S_D = \iint_D dx dy = \iint_{D'} |J| du dv = \frac{1}{3} \int_1^{\frac{5}{2}} du \int_{\frac{1}{3}}^2 dv = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{6}.$$

2. Tính thể tích của vật thể



Vật thể Ω : $\begin{cases} \text{mặt trên } z = f_2(x, y) \\ \text{mặt dưới } z = f_1(x, y) \end{cases}$

Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng (Oxy) là miền D .

Cách 1: $V_{\Omega} = \iint_D [f_2(x, y) - f_1(x, y)] \, dx dy.$

Cách 2: $V_{\Omega} = \iiint_{\Omega} dx dy dz.$

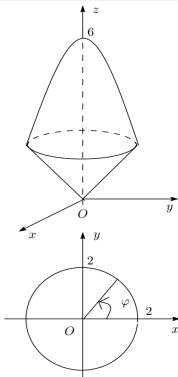
Ví dụ 3

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi mặt paraboloid $z = 6 - x^2 - y^2$ và mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

2. Tính thể tích của vật thể

Ví dụ 3

Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi mặt paraboloid $z = 6 - x^2 - y^2$ và mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.



$$\text{Xét } \begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 4.$$

Hình chiếu của vật thể lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 4$.
Thể tích của vật thể là

$$V = \iint_D (6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy.$$

2. Tính thể tích của vật thể

Chuyển sang tọa độ cực:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (6 - r^2 - r) r dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (6r - r^3 - r^2) dr \\ &= 2\pi \left(3r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{32\pi}{3}. \end{aligned}$$

2. Tính thể tích của vật thể

Cách 2: Thể tích của vật thể là

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz.$$

Chuyển sang tọa độ trụ:

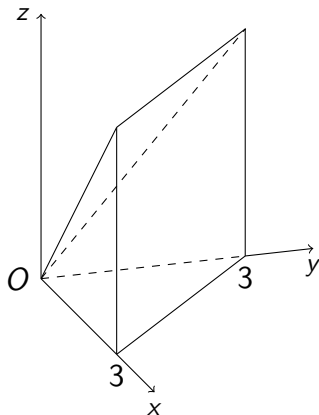
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r \quad \Omega' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \\ r \leq z \leq 6 - r^2 \end{cases}$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 dr \int_r^{6-r^2} r dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r(6 - r^2 - r) dr = 2\pi \left(3r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{32\pi}{3}.$$

2. Tính thể tích của vật thể

Ví dụ 4

Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mp: $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 3, x + y - z = 0$.



Hình chiếu của vật thể lên mặt phẳng (Oxy) là

$$\text{miền } D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \\ 0 \leq y \leq 3 - x \end{cases}$$

$$0 \leq z \leq x + y$$

2. Tính thể tích của vật thể

Thể tích của vật thể là

$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^3 dx \int_0^{3-x} dy \int_0^{x+y} dz \\
 &= \int_0^3 dx \int_0^{3-x} (x+y) dy = \int_0^3 \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^{3-x} dx \\
 &= \int_0^3 \left[3x - x^2 + \frac{(3-x)^2}{2} \right] dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{(3-x)^3}{6} \right] \Big|_0^3 = 9.
 \end{aligned}$$

3. Tính khối lượng của bản phẳng hoặc vật thể

Khối lượng của bản phẳng

Giả sử bản phẳng D có khối lượng riêng $\rho(x, y)$. Khi đó, khối lượng m của bản phẳng được tính theo công thức

$$m = \iint_D \rho(x, y) \, dx dy.$$

3. Tính khối lượng của bản phẳng hoặc vật thể

Khối lượng của bản phẳng

Giả sử bản phẳng D có khối lượng riêng $\rho(x, y)$. Khi đó, khối lượng m của bản phẳng được tính theo công thức

$$m = \iint_D \rho(x, y) \, dx dy.$$

Khối lượng của vật thể

Giả sử vật thể Ω có khối lượng riêng $\rho(x, y, z)$. Khi đó, khối lượng m của vật thể được tính theo công thức

$$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dx dy dz.$$

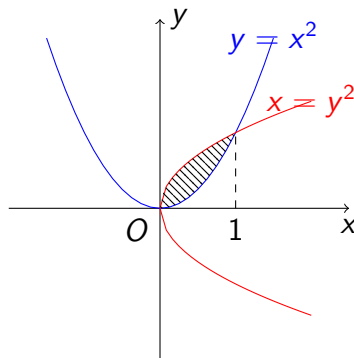
Ví dụ 5

Tính khối lượng m của bản phẳng D được giới hạn bởi các parabol $y = x^2$, $x = y^2$. Biết khối lượng riêng tại điểm (x, y) trên D là $\rho(x, y) = 2\sqrt{y}$.

3. Tính khối lượng của bản phẳng hoặc vật thể

Ví dụ 5

Tính khối lượng m của bản phẳng D được giới hạn bởi các parabol $y = x^2$, $x = y^2$. Biết khối lượng riêng tại điểm (x, y) trên D là $\rho(x, y) = 2\sqrt{y}$.



$$\begin{aligned} m &= \iint_D \rho(x, y) \, dx dy = \iint_D 2\sqrt{y} \, dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 2\sqrt{y} \, dy \\ &= \frac{4}{3} \int_0^1 y^{3/2} \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \frac{4}{3} \int_0^1 (x^{3/4} - x^3) \, dx \\ &= \frac{4}{3} \left(\frac{4}{7} x^{7/4} - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{7}. \end{aligned}$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

Trọng tâm của bản phẳng

Cho bản phẳng D có khối lượng riêng $\rho(x, y)$. Tọa độ trọng tâm $G(x_G, y_G)$ của bản phẳng D được xác định bởi công thức

$$x_G = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) \, dx dy, \quad y_G = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) \, dx dy$$

với $m = \iint_D \rho(x, y) \, dx dy$ là khối lượng của bản phẳng D .

Nếu bản phẳng D đồng chất, tức là $\rho(x, y) = \rho_0 = \text{const}$ thì $m = \rho_0 \cdot S$, S là diện tích bản phẳng D . Khi đó

$$x_G = \frac{1}{S} \iint_D x \, dx dy, \quad y_G = \frac{1}{S} \iint_D y \, dx dy.$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

Trọng tâm của vật thể

Cho vật thể Ω có khối lượng riêng $\rho(x, y, z)$. Tọa độ trọng tâm $G(x_G, y_G, z_G)$ của vật thể Ω được xác định bởi công thức

$$x_G = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) \, dx dy dz, \quad y_G = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) \, dx dy dz,$$

$$z_G = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) \, dx dy dz$$

với $m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dx dy dz$ là khối lượng của vật thể Ω .

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

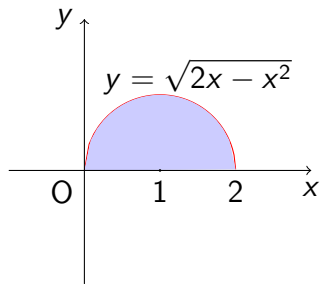
Nếu vật thể Ω đồng chất, tức là $\rho(x, y, z) = \rho_0 = \text{const}$ thì $m = \rho_0.V$, V là thể tích vật thể Ω . Khi đó

$$x_G = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x \, dx dy dz, \quad y_G = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} y \, dx dy dz, \quad z_G = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z \, dx dy dz.$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

Ví dụ 6

Tìm trọng tâm của bản phẳng đồng chất giới hạn bởi các đường: $y = \sqrt{2x - x^2}$, $y = 0$.



Diện tích của bản phẳng là $S = \frac{\pi}{2}$.

$$x_G = \frac{1}{S} \iint_D x \, dx dy = \frac{2}{\pi} \iint_D x \, dx dy,$$

$$y_G = \frac{1}{S} \iint_D y \, dx dy = \frac{2}{\pi} \iint_D y \, dx dy.$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow r = 2 \cos \varphi$$

$$D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi \end{cases}$$

$$x_G = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} r \cos \varphi \cdot r dr = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^{2 \cos \varphi} d\varphi = \frac{16}{3\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi$$

$$= \frac{4}{3\pi} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\varphi)^2 d\varphi = \frac{4}{3\pi} \int_0^{\pi/2} \left(1 + 2 \cos 2\varphi + \frac{1 + \cos 4\varphi}{2} \right) d\varphi = \frac{4}{3\pi} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 1.$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

$$\begin{aligned}
 y_G &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r \sin\varphi \cdot r dr = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin\varphi \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^{2\cos\varphi} d\varphi = \frac{16}{3\pi} \int_0^{\pi/2} \sin\varphi \cos^3\varphi d\varphi \\
 &= -\frac{16}{3\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^3\varphi d(\cos\varphi) = -\frac{16}{3\pi} \cdot \frac{\cos^4\varphi}{4} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{4}{3\pi}.
 \end{aligned}$$

Vậy trọng tâm của bản phẳng là $G\left(1, \frac{4}{3\pi}\right)$.

Ví dụ 7

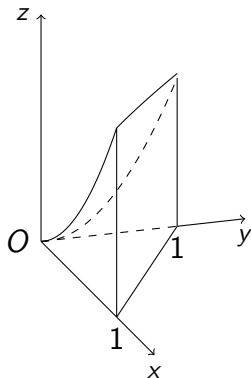
$$x + y = 1, \quad z = x^2 + y^2, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

Ví dụ 7

Xác định trọng tâm của vật thể đồng chất giới hạn bởi các mặt:

$$x + y = 1, \quad z = x^2 + y^2, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$



$$\text{Vật thể } \Omega: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \\ 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \end{cases}$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

Thể tích của vật thể là

$$\begin{aligned}
 V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x^2+y^2} dz \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{1-x} dx \\
 &= \int_0^1 \left[x^2 - x^3 + \frac{(1-x)^3}{3} \right] dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{(1-x)^4}{12} \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

4. Xác định trọng tâm của bản phẳng hoặc vật thể

$$x_G = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} x dx dy dz = 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x^2+y^2} x dz = 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(x^2 + y^2) dy = \dots$$

$$y_G = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} y dx dy dz = 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x^2+y^2} y dz = 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y(x^2 + y^2) dy = \dots$$

$$z_G = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z dx dy dz = 6 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x^2+y^2} z dz = 3 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2)^2 dy = \dots$$

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Mômen quán tính của bản phẳng

Cho bản phẳng D có khối lượng riêng $\rho(x, y)$. Mômen quán tính của bản phẳng đối với các trục Ox , Oy và gốc O lần lượt là

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) \, dx dy,$$

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) \, dx dy,$$

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) \, dx dy.$$

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Mômen quán tính của vật thể

Cho vật thể Ω có khối lượng riêng $\rho(x, y, z)$. Mômen quán tính của vật thể đối với các trục Ox , Oy , Oz và gốc O lần lượt là

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dx dy dz,$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dx dy dz,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) \, dx dy dz,$$

$$I_O = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dx dy dz.$$

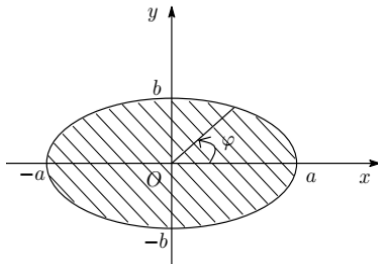
Ví dụ 8

Tính mômen quán tính đối với trục Oy của bản phẳng có khối lượng riêng $\rho(x, y) = x^2$ giới hạn bởi đường $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Ví dụ 8

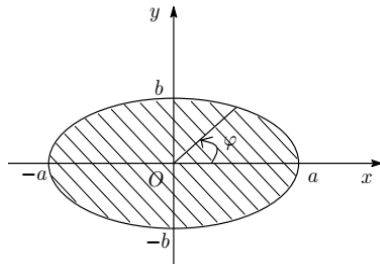
Tính mômen quán tính đối với trục Oy của bản phẳng có khối lượng riêng $\rho(x, y) = x^2$ giới hạn bởi đường $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Ví dụ 8

Tính mômen quán tính đối với trục Oy của bản phẳng có khối lượng riêng $\rho(x, y) = x^2$ giới hạn bởi đường $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.



$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) \, dx dy = \iint_D x^4 \, dx dy.$$

Chuyển sang tọa độ cực suy rộng:

$$\begin{cases} x = ar \cos \varphi \\ y = br \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = abr$$

$$D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

$$\begin{aligned}
 I_y &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 a^4 r^4 \cos^4 \varphi \cdot a b r dr = a^5 b \int_0^{2\pi} \cos^4 \varphi d\varphi \int_0^1 r^5 dr \\
 &= \frac{a^5 b}{6} \int_0^{2\pi} \frac{(1 + \cos 2\varphi)^2}{4} d\varphi = \frac{a^5 b}{24} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \cos 2\varphi + \frac{1 + \cos 4\varphi}{2} \right) d\varphi \\
 &= \frac{a^5 b}{24} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2\pi = \frac{\pi a^5 b}{8}.
 \end{aligned}$$

5. Tích mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Ví dụ 9

Cho bản phẳng

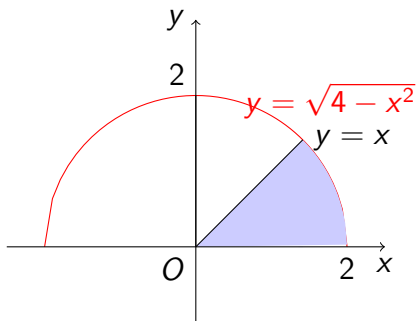
$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$$

có khối lượng riêng $\rho(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Tính

1. Khối lượng của bản phẳng.
2. Tọa độ trọng tâm của bản phẳng.
3. Mômen quán tính của bản phẳng đối với các trục Ox , Oy và điểm $O(0, 0)$.

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

1.



Khối lượng của bản phẳng là

$$m = \iint_D \rho(x, y) \, dx dy = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy.$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r$

$$D' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$m = \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 r^2 dr = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{2\pi}{3}.$$

2. Gọi trọng tâm của bản phẳng là $G(x_G, y_G)$.

$$\begin{aligned} x_G &= \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) \, dx dy = \frac{3}{2\pi} \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 r \cos \varphi \cdot r \cdot r dr = \frac{3}{2\pi} \int_0^{\pi/4} \cos \varphi d\varphi \int_0^2 r^3 dr = \frac{3}{2\pi} \sin \varphi \Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^2 = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}. \\ y_G &= \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) \, dx dy = \frac{3}{2\pi} \iint_D y \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_0^{\pi/4} \sin \varphi d\varphi \int_0^2 r^3 dr = \frac{3}{2\pi} (-\cos \varphi) \Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^2 = \frac{6 - 3\sqrt{2}}{\pi}. \end{aligned}$$

5. Tính momen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

3. Mômen quán tính của bản phẳng đối với trục Ox là

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_D y^2 \rho(x, y) \, dx dy = \iint_D y^2 \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy \\ &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 r^2 \sin^2 \varphi \cdot r \cdot r dr = \int_0^{\pi/4} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^2 r^4 dr \\ &= \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} d\varphi \int_0^2 r^4 dr = \frac{1}{2} \left(\varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^2 = \frac{4(\pi - 2)}{5}. \end{aligned}$$

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Mômen quán tính của bản phẳng đối với trục Oy là

$$\begin{aligned}
 I_y &= \iint_D x^2 \rho(x, y) \, dx dy = \iint_D x^2 \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy \\
 &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 r^2 \cos^2 \varphi \cdot r \cdot r dr = \int_0^{\pi/4} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^2 r^4 dr \\
 &= \int_0^{\pi/4} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi \int_0^2 r^4 dr = \frac{1}{2} \left(\varphi + \frac{\sin 2\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^2 = \frac{4(\pi + 2)}{5}.
 \end{aligned}$$

5. Tính mômen quán tính của bản phẳng hoặc vật thể

Mômen quán tính của bản phẳng đối với điểm $O(0,0)$ là

$$\begin{aligned}
 I_O &= \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) \, dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy \\
 &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 r^2 \cdot r \cdot r dr = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^2 = \frac{8\pi}{5}.
 \end{aligned}$$